



Εργασία 4 - Υπολογιστική Νοημοσύνη

Στρατάκη Αγγελική

AEM: 10523

email: angeliksi@ece.auth.gr

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Επίλυση προβλήματος ταξινόμησης με χρήση μοντέλων TSK

Εαρινό εξάμηνο 2025

Περιεχόμενα

1	1. Εφαρμογή σε Απλό Dataset	1
1.1	Διαχωρισμός Dataset σε Υποσύνολα	1
1.2	Περιγραφή Εκπαιδευόμενων Μοντέλων TSK	2
1.3	Δείκτες Απόδοσης Μοντέλων TSK	2
1.4	Αποτελέσματα	3
1.4.1	Μοντέλο TSK 1	3
1.4.2	Μοντέλο TSK 2	5
1.4.3	Μοντέλο TSK 3	6
1.4.4	Μοντέλο TSK 4	7
1.5	Συγκριτική αξιολόγηση των μοντέλων	9
2	2. Εφαρμογή σε dataset με υψηλή διαστασιμότητα	10
2.1	Διαχωρισμός Dataset σε Υποσύνολα	10
2.2	Επιλογή των Βέλτιστων Παραμέτρων	10
2.3	Εκπαίδευση του Βέλτιστου Μοντέλου TSK	11
2.4	Αποτελέσματα	11
2.5	Παρατηρήσεις	14
	Βιβλιογραφία	15

Κατάλογος σχημάτων

1.1	Συχνότητα εμφάνισης των κλάσεων σε train, validation και test σύνολα	1
1.2	Συναρτήσεις συμμετοχής μεταβλητών εισόδου 1ου μοντέλου TSK μετά την εκπαίδευση	4
1.3	Καμπύλες μάθησης 1ου μοντέλου TSK	4
1.4	Συναρτήσεις συμμετοχής μεταβλητών εισόδου 2 ^{ου} μοντέλου TSK μετά την εκπαίδευση	5
1.5	Καμπύλες μάθησης 2 ^{ου} μοντέλου TSK	5
1.6	Συναρτήσεις συμμετοχής μεταβλητών εισόδου 3ου μοντέλου TSK μετά την εκπαίδευση	6
1.7	Καμπύλες μάθησης 3ου μοντέλου TSK	7
1.8	Συναρτήσεις συμμετοχής μεταβλητών εισόδου 4ου μοντέλου TSK μετά την εκπαίδευση	8
1.9	Καμπύλες μάθησης 4ου μοντέλου TSK	8
2.1	Μέσο σφάλμα συναρτήσει του αριθμού χαρακτηριστικών και της ακτίνας των clusters	11
2.2	Καμπύλες μάθησης βέλτιστου μοντέλου TSK	12
2.3	Σφάλμα πρόβλεψης βέλτιστου μοντέλου TSK	12
2.4	Συναρτήσεις συμμετοχής εισόδων πριν την εκπαίδευση	13
2.5	Συναρτήσεις συμμετοχής εισόδων μετά την εκπαίδευση	13

Κατάλογος πινάκων

1.1	Περιγραφή εκπαιδευόμενων μοντέλων TSK	2
1.2	Δείκτες απόδοσης 1 ^{ου} μοντέλου TSK	4
1.3	Δείκτες απόδοσης 2 ^{ου} μοντέλου TSK	6
1.4	Δείκτες απόδοσης 3 ^{ου} μοντέλου TSK	7
1.5	Δείκτες απόδοσης 4 ^{ου} μοντέλου TSK	8
1.6	Συνολική ακρίβεια κάθε μοντέλου	9
2.1	Error matrix	14
2.2	Δείκτες απόδοσης βέλτιστου μοντέλου TSK	14

1. Εφαρμογή σε Απλό Dataset

1.1 Διαχωρισμός Dataset σε Υποσύνολα

Το σύνολο δεδομένων *Haberman's Survival*, το οποίο περιλαμβάνει 306 δείγματα με τρία χαρακτηριστικά και μία ετικέτα κλάσης (1 ή 2), διαχωρίστηκε σε τρία μη επικαλυπτόμενα υποσύνολα για την εκπαίδευση και αξιολόγηση των μοντέλων TSK.

- Το **60%** των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε για την **εκπαίδευση** του μοντέλου.
- Το **20%** αξιοποιήθηκε ως **σύνολο επικύρωσης** (validation), για την παρακολούθηση της γενίκευσης του μοντέλου και την αποφυγή υπερεκπαίδευσης.
- Το υπόλοιπο **20%** χρησιμοποιήθηκε ως **σύνολο ελέγχου** (test), για την τελική αξιολόγηση της απόδοσης.

Για τη διασφάλιση της ισόρροπης κατανομής των δειγμάτων κάθε κλάσης σε όλα τα υποσύνολα, τα δεδομένα ταξινομήθηκαν βάσει της τιμής της κλάσης χρησιμοποιώντας τη `sortrows`, πριν από την εφαρμογή της συνάρτησης `split_scale`, η οποία υλοποιεί τον διαχωρισμό και την κανονικοποίηση των δεδομένων.

Η ομοιόμορφη κατανομή επιβεβαιώθηκε με τη χρήση του αρχείου `frequency_calculator.m`, το οποίο υπολόγισε τα ποσοστά εμφάνισης των κλάσεων σε καθένα από τα τρία υποσύνολα. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.1, οι σχετικές συχνότητες παρέμειναν σχεδόν ίδιες με αυτές του αρχικού συνόλου, γεγονός που συμβάλλει σε μια δίκαιη και αξιόπιστη εκπαίδευση και αξιολόγηση του ταξινομητή.

```
>> frequency_calculator
Frequency in training data:
  Class 1: 73.37%
  Class 2: 26.63%
Frequency in check data:
  Class 1: 70.49%
  Class 2: 29.51%
Frequency in test data:
  Class 1: 77.05%
  Class 2: 22.95%
```

Σχήμα 1.1: Συχνότητα εμφάνισης των κλάσεων σε train, validation και test σύνολα

1.2 Περιγραφή Εκπαιδευόμενων Μοντέλων TSK

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, εκπαιδεύονται συνολικά τέσσερα μοντέλα τύπου TSK, με στόχο την αξιολόγηση της επίδρασης της διαμέρισης των δεδομένων και της ακτίνας των clusters στη συμπεριφορά και απόδοση των μοντέλων.

Πιο συγκεκριμένα:

- Στα δύο πρώτα μοντέλα (**TSK_model_1** και **TSK_model_2**) εφαρμόζεται η μέθοδος *Subtractive Clustering* σε όλα τα δεδομένα εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως της κλάσης στην οποία ανήκουν (class-independent προσέγγιση).
- Στα επόμενα δύο μοντέλα (**TSK_model_3** και **TSK_model_4**) η ίδια μέθοδος εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε κλάση (class-dependent προσέγγιση), δημιουργώντας διαφορετικούς κανόνες για κάθε μία.

Για να εξεταστεί η επίδραση του αριθμού των κανόνων, χρησιμοποιούνται δύο ακραίες τιμές της παραμέτρου ακτίνας επιρροής:

- **Μικρή ακτίνα (0.2):** οδηγεί σε περισσότερα clusters και κατά συνέπεια σε περισσότερους κανόνες.
- **Μεγάλη ακτίνα (0.8):** οδηγεί σε λιγότερους κανόνες.

Σε όλα τα μοντέλα, η έξοδος είναι τύπου **singleton**, σύμφωνα με τη δομή των TSK συστημάτων.

Πίνακας 1.1: Περιγραφή εκπαιδευόμενων μοντέλων TSK

Μοντέλο	Διαμέριση εισόδου	Ακτίνα cluster	Μορφή εξόδου
TSK_model_1	Class independent	0.2	Singleton
TSK_model_2	Class independent	0.8	Singleton
TSK_model_3	Class dependent	0.2	Singleton
TSK_model_4	Class dependent	0.8	Singleton

1.3 Δείκτες Απόδοσης Μοντέλων TSK

Για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης των μοντέλων TSK χρησιμοποιήθηκαν οι εξής δείκτες απόδοσης:

1. **Error matrix:** Ο πίνακας σφαλμάτων ταξινόμησης είναι ένας $k \times k$ πίνακας, με k τον αριθμό των κλάσεων. Τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου περιλαμβάνουν το πλήθος των δειγμάτων που ταξινομήθηκαν σωστά, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία αναφέρονται σε λανθασμένες ταξινομήσεις.
2. **Overall Accuracy (OA):** Η συνολική ακρίβεια ενός ταξινομητή ορίζεται ως το ποσοστό των ορθώς ταξινομημένων δειγμάτων ως προς το συνολικό πλήθος:

$$OA = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k x_{ii}$$

3. **Producer's Accuracy (PA):** Η ακρίβεια παραγωγού αφορά την απόδοση για κάθε κλάση ξεχωριστά. Ο αριθμός των δειγμάτων που ανήκουν στην κλάση C_j υπολογίζεται ως:

$$x_{jc} = \sum_{j=1}^k x_{ij}$$

Η ακρίβεια παραγωγού δίνεται από:

$$PA(j) = \frac{x_{jj}}{x_{jc}}$$

4. **User's Accuracy (UA):** Η ακρίβεια χρήστη αναφέρεται στο ποσοστό των δειγμάτων που ταξινομήθηκαν σε μια συγκεκριμένη κλάση και πράγματι ανήκουν σε αυτή:

$$x_{ir} = \sum_{j=1}^k x_{ij}$$

$$UA(i) = \frac{x_{ii}}{x_{ir}}$$

5. **Δείκτης συμφωνίας $\hat{K}$:** Εκτιμά την πραγματική στατιστική συμφωνία πέρα από την τυχαία. Ορίζεται ως:

$$\hat{K} = \frac{N \sum_{i=1}^k x_{ii} - \sum_{i=1}^k x_{ir} x_{ic}}{N^2 - \sum_{i=1}^k x_{ir} x_{ic}}$$

1.4 Αποτελέσματα

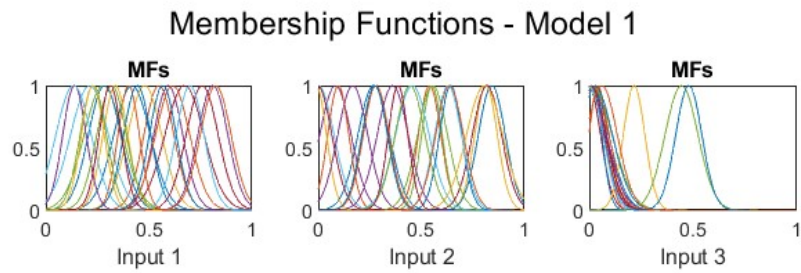
Για την εκπαίδευση των τεσσάρων μοντέλων TSK χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία `classification_Part11.m` και `classification_Part12.m` στη MATLAB. Σε καθένα από τα αρχεία αυτά, αρχικοποιούνται δύο μοντέλα και δημιουργείται το αντίστοιχο FIS (Fuzzy Inference System), το οποίο στη συνέχεια εκπαιδεύεται μέσω της συνάρτησης `anfis`, στην οποία ορίζονται οι παράμετροι εκπαίδευσης.

Η χρήση δύο ξεχωριστών αρχείων είναι αναγκαία λόγω της διαφοράς στη διαδικασία δημιουργίας του FIS. Στην περίπτωση των μοντέλων με *class-independent* διαμέριση, η κατασκευή του FIS βασίζεται σε όλα τα δεδομένα του συνόλου εκπαίδευσης, καθιστώντας τη διαδικασία πιο απλή. Αντιθέτως, στα μοντέλα με *class-dependent* διαμέριση, η δημιουργία του FIS γίνεται εξ αρχής, χρησιμοποιώντας ξεχωριστές ακτίνες για κάθε κλάση δεδομένων, αυξάνοντας έτσι την πολυπλοκότητα της διαδικασίας.

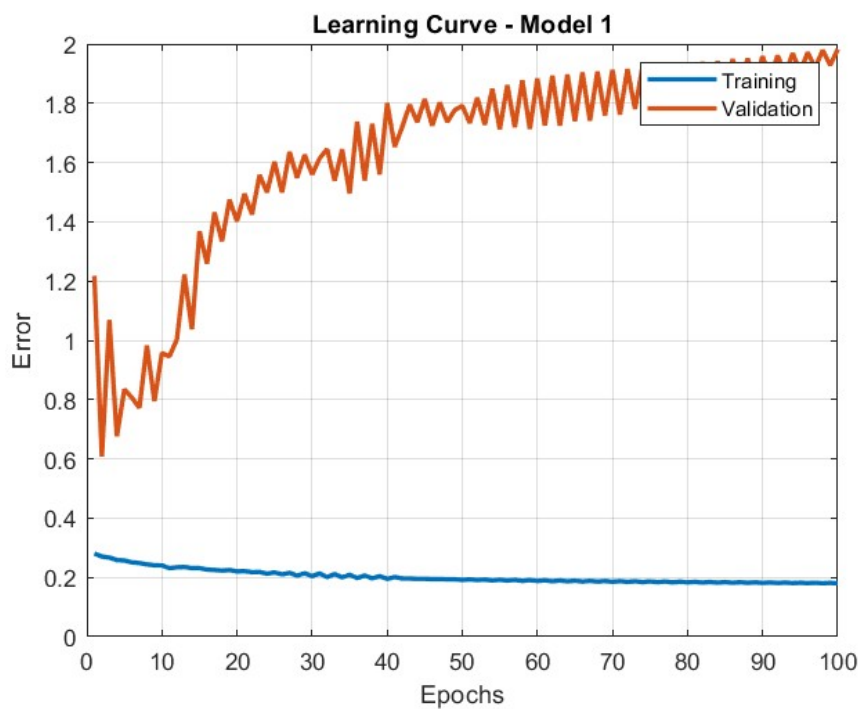
Τέλος, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες γραφικές παραστάσεις και υπολογίζονται οι δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση των μοντέλων.

1.4.1 Μοντέλο TSK 1

Στο Σχήμα 1.2 παρουσιάζονται οι μορφές των συναρτήσεων συμμετοχής των μεταβλητών εισόδου του 1ου μοντέλου TSK μετά την εκπαίδευση, ενώ στο Σχήμα 1.3 παρουσιάζονται οι καμπύλες μάθησης του 1ου μοντέλου. Τέλος, στον Πίνακα 1.2 παρουσιάζονται οι δείκτες απόδοσης του μοντέλου.



Σχήμα 1.2: Συναρτήσεις συμμετοχής μεταβλητών εισόδου 1ου μοντέλου TSK μετά την εκπαίδευση



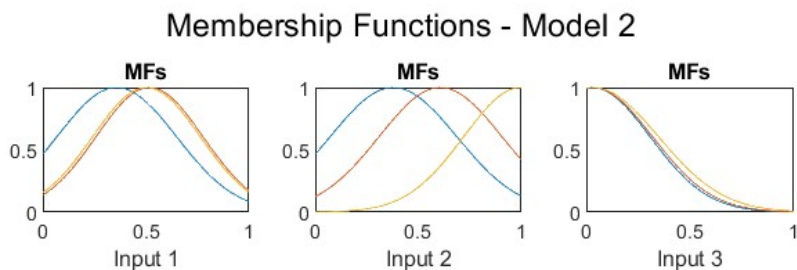
Σχήμα 1.3: Καμπύλες μάθησης 1ου μοντέλου TSK

TSK_model_1	Δείκτης απόδοσης
Overall accuracy (OA)	0.525
Producer's accuracy (PA) Class 1	0.750
Producer's accuracy (PA) Class 2	0.154
User's accuracy (UA) Class 1	0.732
User's accuracy (UA) Class 2	0.167
$\hat{K}$	0.520
Error Matrix	
30 11	
10 2	

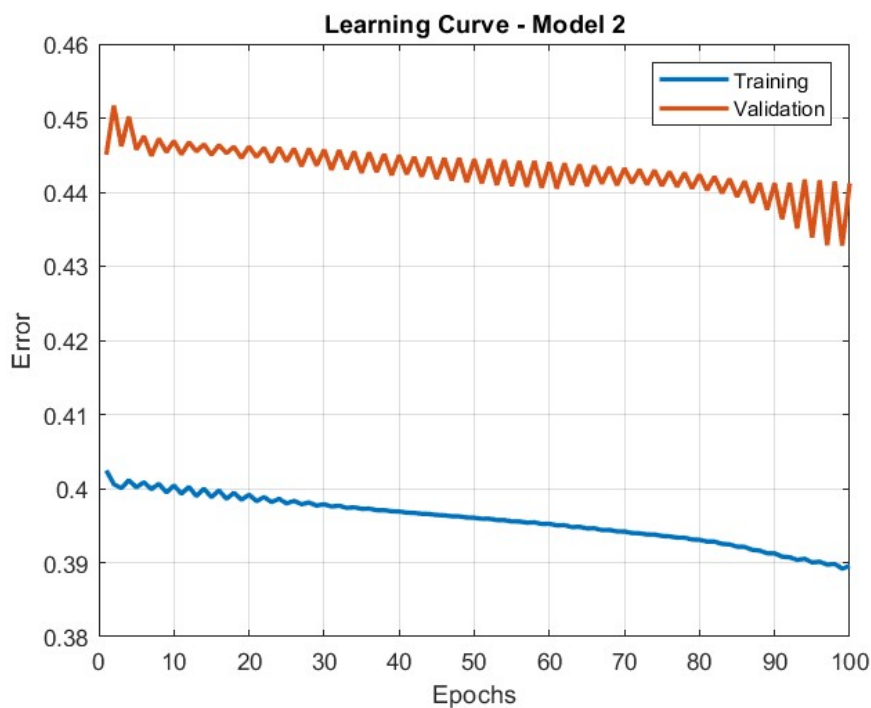
Πίνακας 1.2: Δείκτες απόδοσης 1^{ου} μοντέλου TSK

1.4.2 Μοντέλο TSK 2

Στο Σχήμα 1.4 παρουσιάζονται οι μορφές των συναρτήσεων συμμετοχής των μεταβλητών εισόδου του 2^{ου} μοντέλου TSK μετά την εκπαίδευση, ενώ στο Σχήμα 1.5 παρουσιάζονται οι καμπύλες μάθησης του ίδιου μοντέλου. Τέλος, στον Πίνακα 1.3 παρουσιάζονται οι δείκτες απόδοσης του μοντέλου.



Σχήμα 1.4: Συναρτήσεις συμμετοχής μεταβλητών εισόδου 2^{ου} μοντέλου TSK μετά την εκπαίδευση



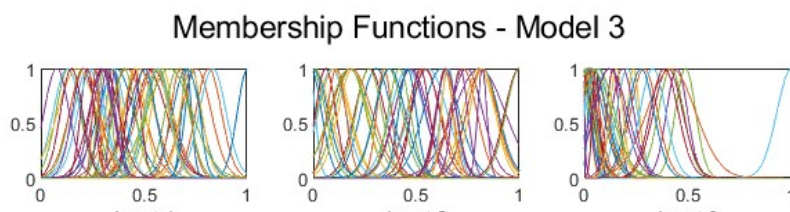
Σχήμα 1.5: Καμπύλες μάθησης 2^{ου} μοντέλου TSK

Πίνακας 1.3: Δείκτες απόδοσης 2^{ου} μοντέλου TSK

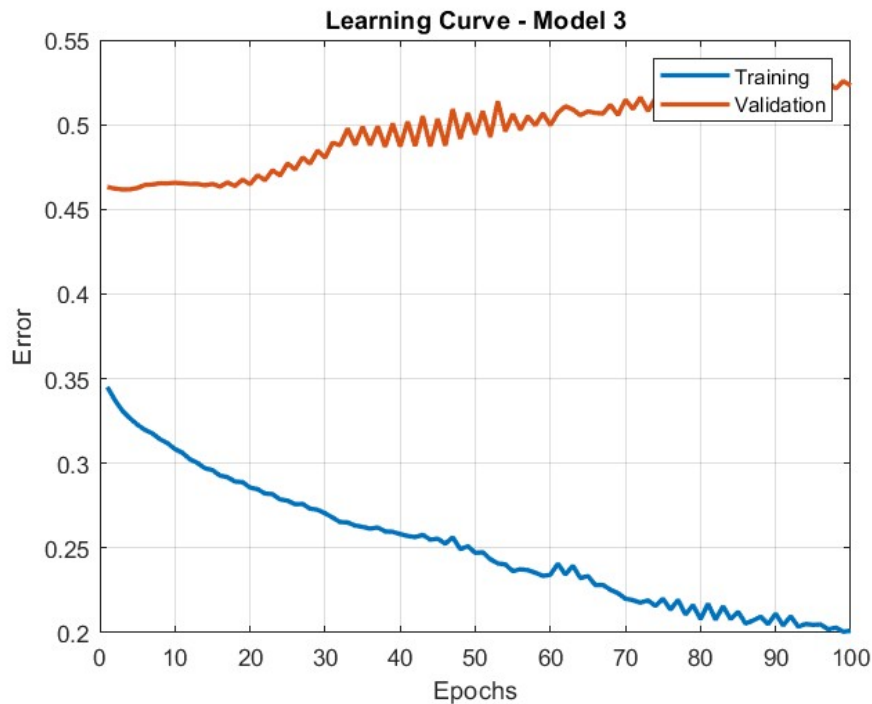
TSK_model_2 Δείκτης απόδοσης	Τιμή				
Overall accuracy (OA)	0.754				
Producer's accuracy (PA) Class 1	0.957				
Producer's accuracy (PA) Class 2	0.143				
User's accuracy (UA) Class 1	0.786				
User's accuracy (UA) Class 2	0.500				
$\hat{K}$	0.751				
Error Matrix	<table> <tr> <td>44</td><td>12</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2</td></tr> </table>	44	12	2	2
44	12				
2	2				

1.4.3 Μοντέλο TSK 3

Στο Σχήμα 1.6 παρουσιάζονται οι μορφές των συναρτήσεων συμμετοχής των μεταβλητών εισόδου του 3ου μοντέλου TSK μετά την εκπαίδευση, ενώ στο Σχήμα 1.7 παρουσιάζονται οι καμπύλες μάθησης του μοντέλου. Στον Πίνακα 1.4 παρουσιάζονται οι δείκτες απόδοσης του μοντέλου.



Σχήμα 1.6: Συναρτήσεις συμμετοχής μεταβλητών εισόδου 3ου μοντέλου TSK μετά την εκπαίδευση



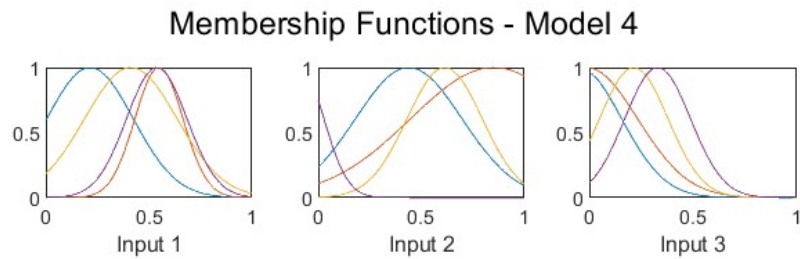
Σχήμα 1.7: Καμπύλες μάθησης 3ου μοντέλου TSK

TSK_model_3	Δείκτης απόδοσης				
Overall accuracy (OA)	0.656				
Producer's accuracy (PA) Class 1	0.809				
Producer's accuracy (PA) Class 2	0.143				
User's accuracy (UA) Class 1	0.760				
User's accuracy (UA) Class 2	0.182				
$\hat{K}$	0.656				
Error Matrix					
<table> <tr> <td>38</td><td>12</td></tr> <tr> <td>9</td><td>2</td></tr> </table>		38	12	9	2
38	12				
9	2				

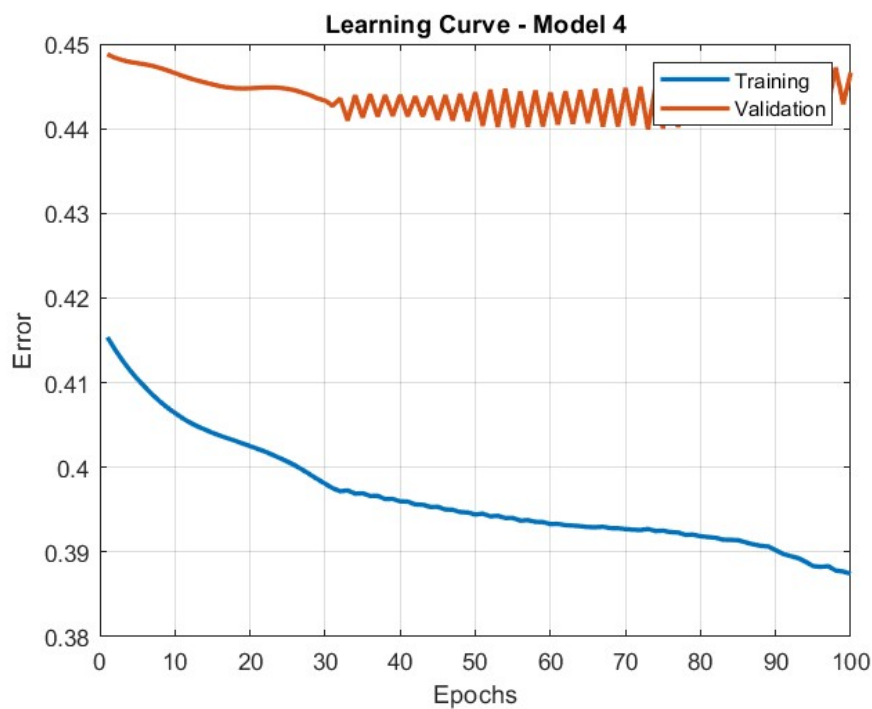
Πίνακας 1.4: Δείκτες απόδοσης 3^{ου} μοντέλου TSK

1.4.4 Μοντέλο TSK 4

Στο Σχήμα 1.8 παρουσιάζονται οι μορφές των συναρτήσεων συμμετοχής των μεταβλητών εισόδου του 4ου μοντέλου TSK μετά την εκπαίδευση, ενώ στο Σχήμα 1.9 παρουσιάζονται οι καμπύλες μάθησης του μοντέλου. Στον Πίνακα 1.5 παρουσιάζονται οι δείκτες απόδοσης του μοντέλου.



Σχήμα 1.8: Συναρτήσεις συμμετοχής μεταβλητών εισόδου 4ου μοντέλου TSK μετά την εκπαίδευση



Σχήμα 1.9: Καμπύλες μάθησης 4ου μοντέλου TSK

TSK_model_4	Δείκτης απόδοσης
Overall accuracy (OA)	0.787
Producer's accuracy (PA) Class 1	0.957
Producer's accuracy (PA) Class 2	0.214
User's accuracy (UA) Class 1	0.804
User's accuracy (UA) Class 2	0.600
$\hat{K}$	0.787
Error Matrix	
45	11
2	3

Πίνακας 1.5: Δείκτες απόδοσης 4^{ου} μοντέλου TSK

1.5 Συγκριτική αξιολόγηση των μοντέλων

Η συνολική ακρίβεια (Overall Accuracy -- OA) είναι ο σημαντικότερος δείκτης απόδοσης για την αξιολόγηση της ταξινόμησης των μοντέλων. Για αυτόν τον λόγο, στον Πίνακα 1.6 παρουσιάζεται η συνολική ακρίβεια για κάθε μοντέλο.

Model	Overall Accuracy (OA)
TSK_model_1	0.525
TSK_model_2	0.754
TSK_model_3	0.656
TSK_model_4	0.787

Πίνακας 1.6: Συνολική ακρίβεια κάθε μοντέλου

Από τον Πίνακα 1.6 παρατηρείται ότι τα μοντέλα **TSK_model_3** και **TSK_model_4**, στα οποία εκτελείται η μέθοδος *Subtractive Clustering* για τα δεδομένα κάθε κλάσης ξεχωριστά (class dependent), έχουν καλύτερη απόδοση σε σχέση με τα μοντέλα **TSK_model_1** και **TSK_model_2**, στα οποία η διαδικασία είναι class independent.

Συγκρίνοντας τα μοντέλα ανά ζεύγος ως προς την ακτίνα cluster:

- Μεταξύ **TSK_model_1** και **TSK_model_2** (class independent), το **μοντέλο 2** έχει υψηλότερη συνολική ακρίβεια (0.754 vs 0.525), κάτι που δείχνει ότι η **μεγαλύτερη ακτίνα cluster (0.8)** συντελεί σε καλύτερη γενίκευση.
- Το ίδιο ισχύει και για τα μοντέλα **TSK_model_3** και **TSK_model_4** (class dependent), όπου το **μοντέλο 4** εμφανίζει καλύτερη απόδοση (0.787 vs 0.656).

Συμπερασματικά, η χρήση **μεγαλύτερης ακτίνας cluster (0.8)** οδηγεί σε **βελτιωμένη συνολική ακρίβεια** ανεξαρτήτως μεθόδου διαμέρισης (class independent ή dependent). Επιπλέον, παρατηρείται ότι τα μοντέλα με μικρή ακτίνα (TSK_model_1 και TSK_model_3) περιέχουν περισσότερους ασαφείς κανόνες και παραμέτρους, γεγονός που οδηγεί σε **πιο πολύπλοκα μοντέλα**. Αυτό ενδέχεται να οδηγεί και σε φαινόμενα **υπερπροσαρμογής (overfitting)**, όπως αποδεικνύεται από τις μεγάλες διαφορές μεταξύ training και checking RMSE. Αντίθετα, τα μοντέλα με μεγάλη ακτίνα παρουσιάζουν μικρότερο πλήθος κανόνων και λιγότερη πολυπλοκότητα, με αποτέλεσμα **καλύτερη γενίκευση** στα δεδομένα ελέγχου. Η επικάλυψη των ασαφών συνόλων είναι πιο έντονη στα μοντέλα με μεγάλη ακτίνα, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την απόδοσή τους στα συγκεκριμένα δεδομένα. Πιθανές βελτιώσεις περιλαμβάνουν τη δοκιμή διαφορετικών τύπων συναρτήσεων συμμετοχής ή τη χρήση νευρωνικών αρχιτεκτονικών για περαιτέρω βελτίωση.

2. Εφαρμογή σε dataset με υψηλή διαστασιμότητα

2.1 Διαχωρισμός Dataset σε Υποσύνολα

Αρχικά, το *Epileptic Seizure Recognition Dataset*, το οποίο περιλαμβάνει **11 500 δείγματα**, καθένα από τα οποία περιγράφεται από **179 χαρακτηριστικά**, διαχωρίζεται σε τρία μη επικαλυπτόμενα υποσύνολα.

Το πρώτο υποσύνολο χρησιμοποιείται για την **εκπαίδευση**, το δεύτερο για την **επικύρωση** με σκοπό την αποφυγή του φαινομένου της υπερεκπαίδευσης (*overfitting*) και το τρίτο για τον **υπολογισμό της απόδοσης** του τελικού μοντέλου.

Ο διαχωρισμός των δεδομένων έγινε ως εξής:

- 60 % για το υποσύνολο εκπαίδευσης,
- 20 % για το υποσύνολο επικύρωσης,
- 20 % για το υποσύνολο δοκιμής.

Ο διαχωρισμός υλοποιήθηκε μέσω της συνάρτησης `split_scale [1]`.

2.2 Επιλογή των Βέλτιστων Παραμέτρων

Για την επιλογή του **βέλτιστου αριθμού χαρακτηριστικών** (`features_number`) που θα χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση, καθώς και της **βέλτιστης ακτίνας** των clusters (`ra`), εφαρμόστηκε **αναζήτηση πλέγματος** (**grid search**).

Τα σύνολα τιμών που εξετάστηκαν ήταν:

$$\text{features_number} = [5, 10, 15, 20, 25], \quad r_a = [0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6]$$

Ο συνδυασμός όλων των πιθανών τιμών επιτυγχάνεται μέσω **διπλής επανάληψης for** στη Matlab, εκπαιδεύοντας κάθε φορά νέο FIS και υπολογίζοντας το μέσο σφάλμα.

Η επιλογή χαρακτηριστικών από τα 179 συνολικά, ανάλογα με την τιμή του `features_number`, έγινε με χρήση της συνάρτησης `relieff` της Matlab, η οποία επιλέγει τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά για το εκάστοτε σύνολο.

Για τη βελτίωση της εγκυρότητας της διαδικασίας και την αξιόπιστη αποτίμηση της απόδοσης κάθε συνδυασμού παραμέτρων, εφαρμόστηκε **5-πτυχος διασταυρωμένος έλεγχος (5-fold cross-validation)** μέσω της συνάρτησης `cvpartition`.

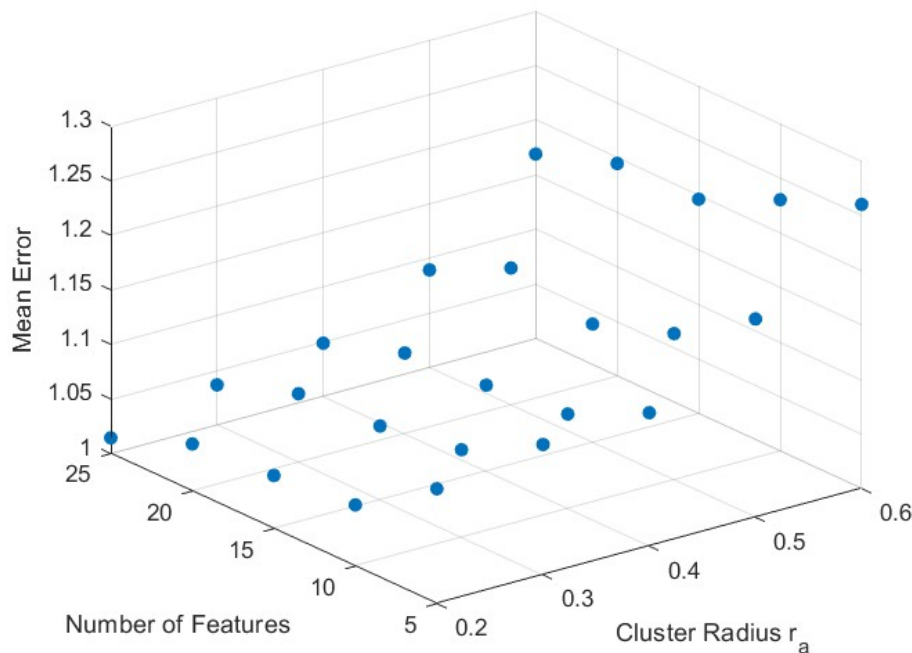
Σε κάθε μία από τις 5 πτυχές, τα δεδομένα διαχωρίζονται σε δύο σύνολα:

- 80 % για εκπαίδευση,

- 20 % για επικύρωση.

Για κάθε συνδυασμό παραμέτρων, υπολογίζεται το **μέσο σφάλμα** και καταχωρείται σε πίνακα. Μετά την ολοκλήρωση όλων των επαναλήψεων, επιλέγεται ο συνδυασμός με το ελάχιστο σφάλμα ως ο βέλτιστος για το μοντέλο TSK.

Το σχετικό αρχείο της προσομοίωσης είναι το Classification_Part2.m.



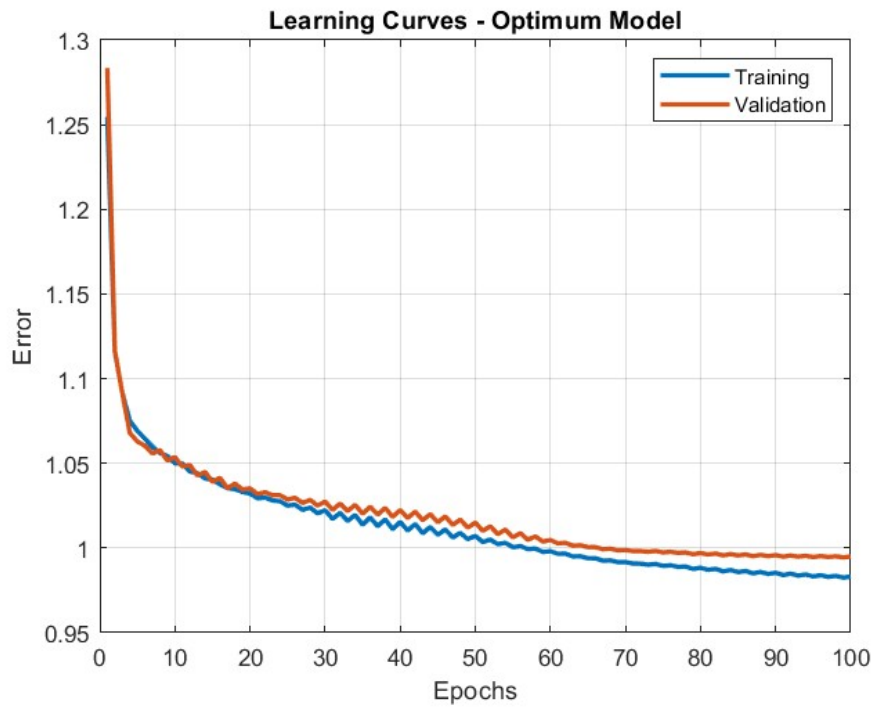
Σχήμα 2.1: Μέσο σφάλμα συναρτήσει του αριθμού χαρακτηριστικών και της ακτίνας των clusters

2.3 Εκπαίδευση του Βέλτιστου Μοντέλου TSK

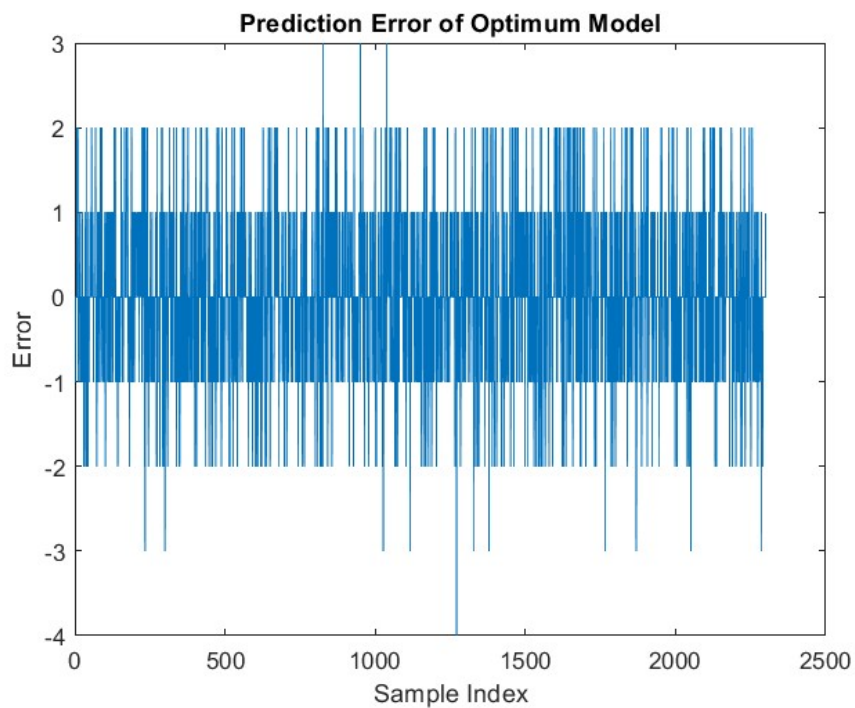
Με βάση τις βέλτιστες τιμές των παραμέτρων που υπολογίστηκαν παραπάνω, υλοποιείται το βέλτιστο μοντέλο *TSK*, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο *Subtractive Clustering*. Το μοντέλο αυτό αποτελείται από **25 χαρακτηριστικά**, ενώ η **ακτίνα των clusters** έχει οριστεί ίση με **0.2**. Η επιλογή των παραμέτρων του μοντέλου πραγματοποιείται μέσω της συνάρτησης *relieff* της Matlab. Αμέσως μετά την εκπαίδευση, πραγματοποιείται η αξιολόγηση του μοντέλου με παρόμοιο τρόπο όπως και στο πρώτο μέρος της εργασίας.

2.4 Αποτελέσματα

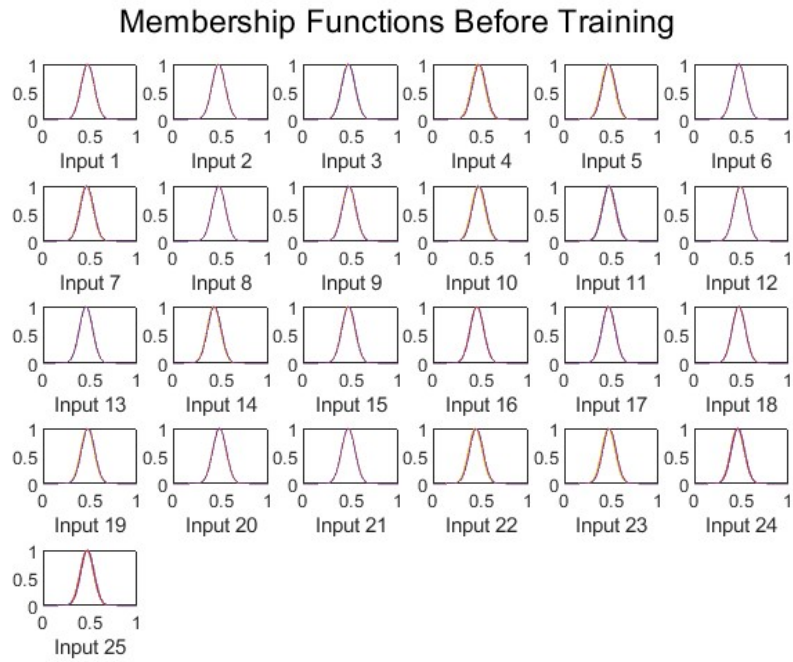
Στο Σχήμα 2.2 παρουσιάζονται οι **καμπύλες μάθησης** του βέλτιστου μοντέλου TSK, ενώ στο Σχήμα 2.3 παρουσιάζεται το **διάγραμμα σφάλματος πρόβλεψης**. Οι **μορφές των συναρτήσεων συμμετοχής** των μεταβλητών εισόδου του μοντέλου πριν και μετά την εκπαίδευση φαίνονται στα Σχήματα 2.4 και 2.5 αντίστοιχα. Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται οι βασικοί δείκτες απόδοσης του βέλτιστου μοντέλου TSK, ενώ στον Πίνακα 2.2 παρατίθεται ο πίνακας σφαλμάτων (error matrix).



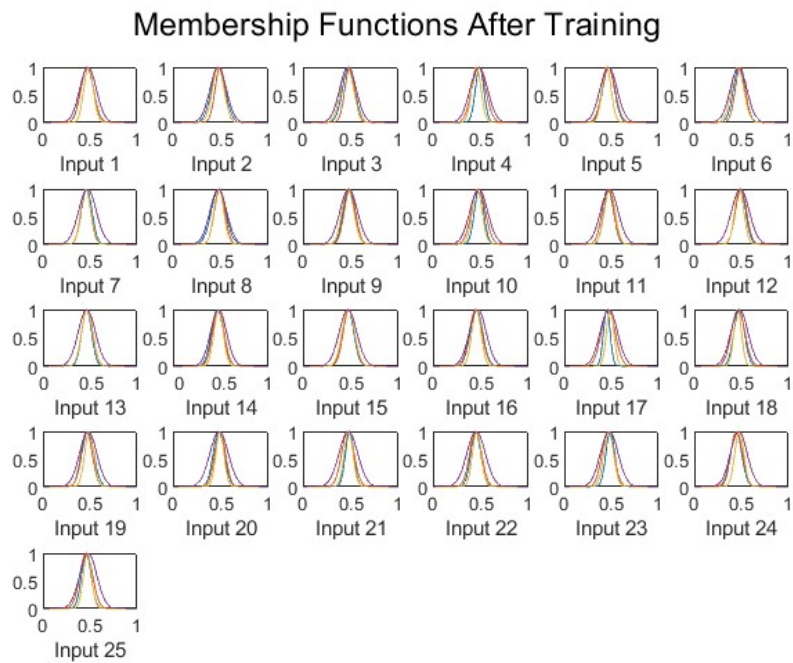
Σχήμα 2.2: Καμπύλες μάθησης βέλτιστου μοντέλου TSK



Σχήμα 2.3: Σφάλμα πρόβλεψης βέλτιστου μοντέλου TSK



Σχήμα 2.4: Συναρτήσεις συμμετοχής εισόδων πριν την εκπαίδευση



Σχήμα 2.5: Συναρτήσεις συμμετοχής εισόδων μετά την εκπαίδευση

Πίνακας 2.1: Error matrix

80	22	182	162	7
89	25	170	153	14
87	32	189	162	5
92	26	199	147	10
78	25	172	154	12

Πίνακας 2.2: Δείκτες απόδοσης βέλτιστου μοντέλου TSK

Βέλτιστο μοντέλο TSK	Δείκτης απόδοσης
Overall Accuracy (OA)	0.190
Producer's Accuracy (PA) Class 1	0.157
Producer's Accuracy (PA) Class 2	0.055
Producer's Accuracy (PA) Class 3	0.374
Producer's Accuracy (PA) Class 4	0.337
Producer's Accuracy (PA) Class 5	0.024
User's Accuracy (UA) Class 1	0.155
User's Accuracy (UA) Class 2	0.187
User's Accuracy (UA) Class 3	0.199
User's Accuracy (UA) Class 4	0.200
User's Accuracy (UA) Class 5	0.204
$\hat{K}$	0.190

2.5 Παρατηρήσεις

Αρχικά, παρατηρείται ότι καθώς μειώνεται η ακτίνα των clusters και αυξάνεται ο αριθμός των χαρακτηριστικών, το μέσο σφάλμα μειώνεται, οδηγώντας σε καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα εκπαίδευσης.

Ωστόσο, η απόδοση του ταξινομητή στο βέλτιστο μοντέλο είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με τα μοντέλα του πρώτου μέρους της εργασίας, όπου χρησιμοποιήθηκε μικρότερο και λιγότερο διαστασιολογημένο dataset. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην αυξημένη πολυπλοκότητα των δεδομένων και στη δυσκολία του TSK μοντέλου να περιγράψει αποτελεσματικά προβλήματα ταξινόμησης υψηλής διαστασιμότητας.

Παρόλο που τα μοντέλα με λιγότερα χαρακτηριστικά περιγράφονται από λιγότερους ασαφείς κανόνες και είναι πιο απλά, παρουσιάζουν καλύτερη ακρίβεια. Αντίθετα, το βέλτιστο μοντέλο του δεύτερου μέρους, αν και έχει περισσότερα χαρακτηριστικά, δεν επιτυγχάνει αντίστοιχα καλή απόδοση.

Η επιλογή των βέλτιστων παραμέτρων μέσω της μεθόδου *grid search* αποδείχθηκε αποδοτική και κατάλληλη, σε αντίθεση με την *διαμέριση πλέγματος* (*grid partitioning*), η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την εκθετική αύξηση του αριθμού των κανόνων και συνεπώς θα καθιστούσε το πρόβλημα υπολογιστικά απαγορευτικό.

Τέλος, παρατηρείται σημαντική επικάλυψη μεταξύ των ασαφών συνόλων τόσο πριν όσο και μετά την εκπαίδευση. Το φαινόμενο αυτό μειώνει τη διακριτικότητα των ασαφών κανόνων και επηρεάζει αρνητικά την τελική ακρίβεια του ταξινομητή.

Βιβλιογραφία

1. Υλικό Μαθήματος Υπολογιστική Νοημοσύνη, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ, Θεοχάρης Ιωάννης, Ιούλιος 2025.
2. Timothy J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, 4η Έκδοση, Wiley, 2016.
3. MathWorks, “MATLAB Documentation,” <https://www.mathworks.com/help/fuzzy/anfis.html>
4. J.-S. R. Jang, “ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 23, no. 3, 1993.
5. Wang, L.-X., *A Course in Fuzzy Systems and Control*, Prentice Hall, 1997.
6. Timothy J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, 4η Έκδοση, Wiley, 2016.